

Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Löten und Schweißen 🧑‍🔧

Im SHK-Handwerk arbeiten Sie mit Werkzeugen, Maschinen, Strom, Wasser und Gas – da ist Sicherheit besonders wichtig.

Arbeits- und Gesundheitsschutz bedeutet:

- 👍 **Unfälle vermeiden**
- 👍 **gesund bleiben**
- 👍 **aufeinander achten**

Dazu gehören, z.B.:

- ✓ das Tragen von Schutzkleidung
- ✓ sicheres Heben
- ✓ sauberes Arbeiten
- ✓ das Beachten von Regeln auf der Baustelle



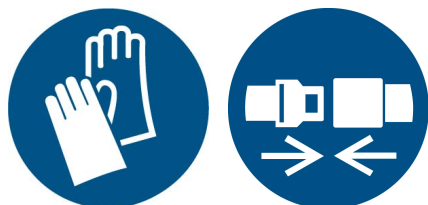
generiert durch DALL-E, eine OpenAI KI

Sicheres Arbeiten ist Teamarbeit – und Sie sind ein wichtiger Teil davon.

1. Welche persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist bei allen üblichen Schweißverfahren unbedingt erforderlich?

Ziehe alle richtigen Symbole in das Antwortfeld. 🤔

Auswahl:



Antwort:



Prüfen

Piktogramme Quelle: BGHM

2. Wichtige Schutzmaßnahmen beim Schweißen und Löten

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Entscheiden Sie, welche Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes für Löt- und Schweißarbeiten zu beachten sind. 🤔

- ☐ Belüftung
- ☐ Schutzausrüstung
- ☐ Beaufsichtigung der Arbeiten durch einen erfahrenen Fachmann
- ☐ Löschmittel in unmittelbarer Nähe
- ☐ Abstimmung mit den Kollegen
- ☐ gereinigte Arbeitsstücke

Welche Schutzausrüstung und Sicherheitsmaßnahmen sind beim Löten und nach Arbeitsende zu beachten? Ziehen Sie die richtigen Bilder ins Antwortfeld. 🤔

Auswahl:

Antwort:



Prüfen

Piktogramme Quelle: BGHM

3. Gefahren beim Schweißen

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Sind besondere Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Strom beim Schweißen notwendig? 🤔

- ☐ Ja. Zum Beispiel durch eine Isoliermatte unter den Füßen
- ☐ Ja. Zum Beispiel durch elektrisch isolierende Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe
- ☐ Es sind keine besonderen Maßnahmen notwendig.

Welche Risiken bestehen beim Schweißen? 🤔

- ☐ Schädigung des Gehörs durch Lichtbögen
- ☐ Elektrischer Schlag
- ☐ Brände und Explosionen
- ☐ Gase und Dämpfe
- ☐ magnetische Strahlung



Schweißarbeiten in einer industriellen Umgebung mit sichtbarem Funkenflug. Bild von [saldahnae via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 22. Juli 2020.

Was ist beim Elektroschweißen zum Schutz vor elektrischem Strom zu beachten? 🤔

- ☐ Bei Schweißarbeiten auf metallinem Untergrund setze ich Isoliermatten ein.
- ☐ Ein Schweißeranzug bietet ausreichenden Schutz gegen elektrische Gefährdung.
- ☐ Beim Tragen von Sicherheitsschuhen mit isolierender Sohle kann es zu keiner elektrischen Körperdurchströmung kommen.
- ☐ Nasse und durchgeschwitzte Kleidung hat eine erhöhte elektrische Leitfähigkeit und sollte gewechselt werden.

4. Weitere Quizfragen zum Thema Schweißen - Teil 1

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Wie zünde ich die Flamme eines Gasschweißgeräts korrekt an?

- ☐ Mit einem Streichholz
- ☐ Mit einem herkömmlichen Feuerzeug
- ☐ Mit einem speziellen Gasanzünder mit Feuerstein



Metallbearbeitung mit Brennerflamme und sichtbaren Funken. Bild von [Shutterbug75 via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 5. März 2016.

Was ist beim Elektro-Handschweißen zu beachten? 🤔

- ☐ Ich nehme die Elektrode aus dem Elektrodenhalter und lege beides isoliert ab.
- ☐ Zu meiner eigenen Sicherheit habe ich vor Arbeitsbeginn das Schweißgerät und die Leitung auf äußere Beschädigungen zu prüfen.
- ☐ Mit einem beschädigten Elektrodenhalter darf ich weiterarbeiten, wenn ich isolierende Schutzhandschuhe trage.
- ☐ Die elektrische Prüfung der Schweißstromquelle ist meine Aufgabe als Schweißer/Schweißerin.
- ☐ Das Massekabel kann ich beliebig verlängern.
- ☐ Auch bei kurzfristigen Schweißarbeiten habe ich ein Schutzschild, einen Schutzschirm oder eine Schweißerschutzhaube zu tragen.



Arbeitsmaterial für Schweißarbeiten auf einem Metalltisch. Bild von [Benfe via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 25. Januar 2019.

Was ist beim Arbeiten mit dem Schweißbrenner zu beachten? 🤔

- ☐ Das Ausmachen des Brenners erfolgt in der Reihenfolge: 1. Schließen des Sauerstoffventils, 2. Schließen des Brenngasventils
- ☐ Heiße Brenner, die direkt an der Brenngasflasche angehängt werden, können zu einer punktförmigen Erhitzung der Flaschenwand führen und die gefährliche Zersetzung des Gases einleiten.
- ☐ Der Schweißbrenner wird in folgender Reihenfolge gezündet: 1. Öffnen des Sauerstoffventil, 2. Öffnen des Brenngasventils



Schweißausrüstung mit Gasflasche, Druckminderer und Schutzschild. Bild von [Bru-nO via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 16. März 2017.

5. Weitere Quizfragen zum Schweißen - Teil 2

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

**Welche Maßnahmen sind bei
Schweißarbeiten an Behältern, die
entzündbare oder explosive Stoffe
enthalten, zu beachten? 🤔**

- ☐ Schweißarbeiten an geschlossenen Behältern darf ich nur unter Aufsicht ausführen.
- ☐ Reste der Stoffe sind ungefährlich, solange diese nicht mit dem Lichtbogen des Schweißapparates in Berührung kommen.
- ☐ Die Behälter müssen gereinigt und mit Wasser oder Schutzgas geflutet werden.
- ☐ Eine einfache Reinigung der Behälter mit Wasser ist ausreichend.



Schweißarbeiten in der Industrie mit Schutzhelm und Funkenflug. Bild von [wyllyston via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 28. März 2019.

Welche Gefahren ergeben sich beim Autogenschweißen? Wie verhalten Sie sich?



- ☐ Durch die Enden der langen Schweißdrähte können Augen- und Gesichtsverletzungen verursacht werden. Deshalb biege ich die Enden rund.
- ☐ Die Stärke der schädlichen Strahlung ist höher als beim Schutzgasschweißen, ich sollte deshalb einen kompletten Ganzkörperschutz tragen.
- ☐ Wegspritzende Schweißperlen kühlen so schnell ab, dass diese keine Verbrennungen verursachen.
- ☐ Von der Schweißflamme und dem Schweißbad geht infrarote UV-Strahlung aus. Deshalb ist das Tragen einer Schutzbrille mit Seitenschutz Pflicht.



Illustration eines Schweißers bei Metallarbeiten. Bild von [Peggy_Marco via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 18. November 2016.

Wie verhalten Sie sich bei Entstehungsbränden in der Nähe von Gasflaschen? 🤔

- ☐ Wenn möglich, schließe ich geöffnete Flaschenventile, warne die Kollegen/Kolleginnen, räume die Umgebung und alarmiere die Feuerwehr.
- ☐ Ich lösche die Flamme mit Pulver- oder CO2-Löcher, und kühle bei Bränden in der Nähe von Acetylenflaschen die Flasche bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit kaltem Wasser.
- ☐ Hat eine Acetylenzersetzung bereits begonnen, versuche ich das Sauerstoffventil zu schließen.



Roter Feuerlöscher als freigestelltes Brandschutzsymbol. Bild von [maja7777 via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 26.

6. Weitere Quizfragen zum Schweißen - Teil 3

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Welche Kennzeichnung steht für Schweißstromquellen, die beim Schweißen mit erhöhter elektrischer Gefährdung eingesetzt werden müssen? 🤔

- ☐ S
- ☐ CE



Quelle: Hilke Domsch, GKZ

Was tun Sie gegen elektrische Gefährdung beim Schweißen? 🤔

- ☐ Der Massekontakt hat keinen Einfluss auf die elektrische Gefährdung.
- ☐ Wenn ich Persönliche Schutzausrüstung benutze, kann keine elektrische Gefährdung entstehen.
- ☐ Durch eine ausreichende Isolierung meines Standplatzes kann ich mich gegen eine elektrische Durchströmung meines Körpers schützen.
- ☐ Kabel mit schadhafter Isolation darf ich nicht verwenden. Sie können beim Schweißen zu schweren Unfällen führen.



Brennende Fackel mit heller Flamme. Bild von [popmelon via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Mai 2024.

7. Weitere Quizfragen zum Löten

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.

Sie löten. Worauf achten Sie? 🤔

- ☐ Bei Weichlötarbeiten Holzhäcksel als Feuerlöschmittel bereithalten.
- ☐ Löt- und Flussmitteldämpfe sind gesundheitsschädlich, deshalb ist die richtige Einstellung der Absauganlage wichtig.
- ☐ Ich darf den Kopf nicht direkt über die Lötstelle beugen.



Lötpitze mit Rauch und flüssigem Lötzinn bei einer technischen Arbeit. Bild von [This/Engineering via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 6. März 2020.

Auf was achten Sie beim Weichlöten? 🤔

- ☐ Beim Weichlöten besteht erhöhte Brandgefahr.
- ☐ Weichlote können nicht überhitzen.
- ☐ Beim Flammlöten muss die Schutzbrille zusätzlich Schutz gegen UV-Infrarotstrahlung bieten.
- ☐ Das Lötgerät bedarf im Gegensatz zum Schweißgerät keiner besonderen Überprüfung.



Lötstation mit LötKolben und Lötzinn für Arbeiten an Elektronik und Leiterplatten. Bild von [Bru-nO via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 13. November 2015.

Welche Gesundheitsgefahren bestehen beim Weichlöten? 🤔

- ☐ Es gibt keine besonderen Gesundheitsgefahren beim Weichlöten.
- ☐ Die Lot- und Flussmitteldämpfe sind gesundheitsschädlich.



Handwerkliche Schmuckbearbeitung mit Werkzeug und Flamme. Bild von [photosforyou via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 16. Oktober 2018.

Geschafft 🎉



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.